

基

平成16年度2月期 筑波大学 大学院博士課程 システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻 知能機能システム専攻 構造エネルギー工学専攻
入学試験問題

基礎課題（数学は必修とし、物理学、化学、情報基礎から1科目を選択）

情報基礎

以下の問題Ⅰ、問題Ⅱを解答せよ。各問題の解答は別々の答案用紙に記入すること。

問題Ⅰ

(1) ド・モルガンの定理を用い、論理式 $a+b$ を論理積と否定のみを用いた論理式に変形せよ。

以下の設問(2)及び(3)では n 桁の二進数 x の各桁を $x_i (i=0 \sim n-1)$ とする。 x_0 は x の最下位ビット、 x_{n-1} は x の最上位ビットである。また、回路上での入出力は正論理(active-High)で信号を表すとする。

(2) 1桁の二進数 a と b を加算する回路を考える。加算結果を2桁の二進数 s で表すとき、 a_0, b_0 より s_1 及び s_0 を求める論理式をそれぞれ示せ。

(3) 与えられた4桁の二進数が素数であるかどうかを判定する回路の設計を考える。入力を c 、出力を z とする。以下の設問に答えよ。

- (a) この回路の入力は c_3, c_2, c_1, c_0 で、出力は z とする。 c が素数の場合、 z には H が、そうでなければ z には L が出力されるようにする。 c_3, c_2, c_1, c_0 を入力とし z を出力とするカルノー図を描け。
- (b) 上記(a)で作成したカルノー図から、 z を求める回路を設計せよ。ただし、この回路に用いてよい部品は4つの3入力 NAND、1つの4入力 NAND、そして任意数の NOT のみである。

情報基礎

問題 II

命題論理の二つの論理式 ϕ 、 ψ が同値であることを $\phi \equiv \psi$ で示す。すなわち $\equiv$ は2引数の論理結合子で、 $\phi \equiv \psi$ が真になるのは ϕ 、 ψ がともに真である場合か、または共に偽である場合で、かつそのときのみである。

- (1) 以下の論理式が恒真になることを一番外側の $\equiv$ の左右の論理式の真理値表を作成して示せ。(例えば (b) なら $p \equiv (q \equiv r)$ と $(p \equiv q) \equiv r$ の二つの真理値表を作る。

真理値は真を T、偽を F で示せ。)

- (a) $(p \equiv q) \equiv (q \equiv p)$
(b) $(p \equiv (q \equiv r)) \equiv ((p \equiv q) \equiv r)$
(c) $((p \equiv p) \equiv q) \equiv q$

- (2) 以下の文で、[] 内に最も適する語句または文を下の語句群から選びアルファベットで答えよ。

命題記号と $\equiv$ だけを使ってできる論理式を考える。(1) の (a) は [①] を示すと考えることができ、(b) は [②] を示すと考えることができる。この二つの規則によって同一の命題の出現を集めることができる。(1) の (c) により同一の命題が2個あればそれは消去できる。異なる命題が一個ずつ出現している式を考えると、1個を [③]、それ以外は [④] にすれば、全体は [⑤] になる。

結局論理式が恒真であるための必要十分条件は [⑥] である。

語句群：

- (A) 真 (B) 偽 (C) 反射律 (D) 交換律 (E) 推移律 (F) 結合律
(G) 各々の命題記号の出現回数が等しい。
(H) 各々の命題変数の出現回数が奇数回である。
(I) 各々の命題変数の出現回数が偶数回である。